

Kompiuterio komplektacijos parinkimo sistema pradedantiesiems

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sistema skirta žmonėms, kurie neturi kompiuterių komplektavimo patirties ir nori pagal savo biudžetą bei naudojimo paskirtį gauti suderinamą kompiuterio komplektaciją ir aiškius pasiūlymus, ką būtų verta pakeisti ar patobulinti.

Problema ir dabartinis procesas: Pradedančiajam sudėtinga suprasti, kokių komponentų reikia kompiuteriui, kurie iš jų dera tarpusavyje ir kaip paskirstyti biudžetą. Dabar žmonės dažnai atskirai ieško informacijos interneto parduotuvėse, gamintojų puslapiuose, forumuose ar vaizdo įrašuose ir patys bando palyginti skirtingus variantus. Dėl techninių žinių trūkumo galima pasirinkti nesuderinamus komponentus, viršyti biudžetą arba sudaryti neproporcingą komplektaciją.

Nauda: Sistema leis pradedančiajam pradėti nuo paprastų klausimų – biudžeto, kompiuterio paskirties ir turimų komponentų – ir automatiškai pasiūlys tinkamą komplektaciją. Ji patikrins suderinamumą, paaiškins pasirinkimus paprasta kalba ir, esant problemai, pasiūlys tinkamesnį komponentą ar galimą patobulinimą.

Naudotojai: Pagrindiniai naudotojai – žmonės, kurie pirmą kartą komplektuoja stacionarų kompiuterį arba turi mažai techninių žinių. Jie galės nurodyti biudžetą, pasirinkti naudojimo paskirtį, pažymėti jau turimus komponentus, gauti siūlomą komplektaciją, peržiūrėti paaiškinimus ir pakeitimų rekomendacijas.

Prielaidos: Daroma prielaida, kad komponentų duomenų bazėje techniniai parametrai, kainos ir prototipe naudojami našumo įverčiai yra teisingi bei standartizuoti. Prototipe bus palaikomos kelios aiškos paskirtys, pavyzdžiui, žaidimams, mokslams / biuro darbui ir universaliam naudojimui. Našumo balai, paskirčių svoriai ir maitinimo šaltinio galios atsargos taisyklė šiame etape laikomi projekto prielaidomis ir vėliau bus tikrinami testiniais scenarijais. Rekomendacijos bus formuojamos pagal šiame projekte aprašytas taisykles, todėl sistema nepretenduos pakeisti profesionalaus individualaus konsultavimo.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Reikalavimų įvedimas	Nurodyti biudžetą, kompiuterio paskirtį ir, jei reikia, jau turimus ar pageidaujamus komponentus.	Pagalbinė funkcija
Automatinis komplektacijos parinkimas	Gauti suderinamą, biudžetą atitinkančią komplektaciją pagal pasirinktą paskirtį.	Pagrindinis modulis
Suderinamumo ir biudžeto patikra	Matyti, ar visi komponentai suderinami ir ar bendra kaina neviršija nustatyto biudžeto.	Pagalbinė funkcija
Pakeitimų ir patobulinimų rekomendacijos	Gauti tinkamesnio komponento alternatyvą, jei pasirinkimas nesuderinamas, per brangus ar blogina bendrą komplektacijos įvertį.	Pagalbinė funkcija

I kursinio darbo apimtį neįeina: realaus laiko kainų sekimas iš interneto parduotuvių, automatinis komponentų pirkimas, naudotų komponentų būklės vertinimas, tikslus FPS ar programų našumo prognozavimas ir visų rinkoje esančių komponentų bei gamintojų išimčių palaikymas.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Komplektacijos parinkimo ir optimizavimo modulis. Jis pagal naudotojo biudžetą, pasirinktą kompiuterio paskirtį, turimus ar pageidaujamus komponentus atrenka suderinamą komplektaciją ir pateikia alternatyvas, jei pradinis pasirinkimas netinka arba viršija biudžetą.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Modulis turi filtruoti nesuderinamus komponentų derinius, neviršyti naudotojo biudžeto ir įvertinti likusius variantus pagal paskirčiai pritaikytą balų sistemą. Kiekvienas komponentas turės standartizuotus techninius parametrus ir prototipinį našumo įvertį, o skirtingoms naudojimo paskirtims bus taikomi skirtingi kategorijų svoriai. Jei naudotojo pasirinktas komponentas sukelia konfliktą ar neleidžia sudaryti komplektacijos, sistema turi ieškoti artimiausios suderinamos alternatyvos ir paaiškinti pakeitimo priežastį.

Įvestis: Naudotojo biudžetas, kompiuterio paskirtis, pasirenkami prioritetai ir, jei yra, jau turimi arba pageidaujami komponentai. Pavyzdys: 1000 € biudžetas, paskirtis – žaidimams, naudotojas jau turi SSD ir nori, kad jis būtų panaudotas naujoje komplektacijoje.

Išvestis: Siūloma suderinama kompiuterio komplektacija, bendra jos kaina, suderinamumo rezultatai ir trumpi paaiškinimai bei alternatyvos. Pavyzdys: „Rekomenduojama komplektacija kainuoja 972 €. Visi komponentai suderinami. Pasirinktas vaizdo plokštės variantas pakeistas pigesniu, kad komplektacija neviršytų 1000 € biudžeto.“

Veikimo eiga: 1) naudotojas nurodo biudžetą ir paskirtį; 2) sistema gauna tinkamus komponentus iš duomenų bazės; 3) pašalinami tarpusavyje nesuderinami deriniai; 4) iš likusių variantų sudaromos komplektacijos, neviršijančios biudžeto; 5) jos įvertinamos pagal paskirčiai pritaikytą balų sistemą; 6) pateikiamas geriausiai taisyklės atitinkantis variantas; 7) jei naudotojas pakeičia komponentą, sistema pakartotinai patikrina komplektaciją ir pateikia alternatyvas.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Į galutinį variantą gali patekti tik techniškai suderinami komponentai: procesoriaus ir pagrindinės plokštės lizdas turi sutapti, RAM tipą turi palaikyti pagrindinė plokštė, o maitinimo šaltinio nominali galia turi būti ne mažesnė kaip 1,2 karto už komponentų duomenyse nurodytos numatomos galios sumą. 20 % galios atsarga šiame prototipe yra projektinė prielaida.
2. Galutinės komplektacijos bendra kaina negali viršyti naudotojo nurodyto biudžeto. Jei pasirinktas ar pageidaujamas komponentas neleidžia išlaikyti biudžeto, sistema turi ieškoti pigesnės suderinamos alternatyvos.
3. Iš suderinamų ir biudžetą atitinkančių komplektacijų sistema parenka didžiausią bendrą įvertį gavusį variantą. Bendras įvertis skaičiuojamas kaip normalizuotų komponentų našumo balų svertinė suma. Prototipe žaidimų paskirčiai numatomi svoriai: vaizdo plokštė – 50 %, procesorius – 30 %, RAM – 10 %, saugykla – 10 %. Kitoms paskirtims svoriai bus apibrėžti atskirai. Jei du variantai gauna vienodą įvertį, pasirenkamas pigesnis variantas.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Biudžetas – 1000 €, paskirtis – žaidimams. Duomenų bazėje yra keli tarpusavyje suderinami komponentų variantai.	Naudotojas paprašo sudaryti komplektaciją.	Sistema pateikia pilną suderinamą komplektaciją, kurios bendra kaina neviršija 1000 €, ir parodo bendrą jos įvertį bei trumpus paaiškinimus.

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Ribinis atvejis arba konfliktas	Biudžetas – 1000 €. Naudotojas pažymi pageidaujamą komponentą, dėl kurio geriausiai įvertinta komplektacija kainuotų 1030 €.	Naudotojas prašo išlaikyti biudžetą ir gauti alternatyvą.	Sistema nepatvirtina 1030 € varianto ir pasiūlo pigesnę suderinamą tos pačios kategorijos komponentą, kad galutinė komplektacija neviršytų 1000 €.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Naudotojas nurodo biudžetą, kuriam duomenų bazėje nėra nė vieno pilno suderinamo komponentų derinio.	Naudotojas prašo sudaryti komplektaciją.	Sistema nepateikia klaidingos ar biudžetą viršijančios komplektacijos. Ji parodo pranešimą, kad pagal nurodytas sąlygas tinkamo varianto nėra, ir pasiūlo padidinti biudžetą arba pakeisti reikalavimus.

Jei modulis naudoja AI: AI bus naudojamas kaip pagalbinė rekomendavimo ir paaiškinimo priemonė. Į AI modulį bus perduodamas taisyklių jau patikrintas rezultatas: pasirinkti komponentai, nustatyti konfliktai, naudotojo biudžetas ir kompiuterio paskirtis. Pagrindinis suderinamumo ir komplektacijos parinkimo vertinimas bus atliekamas pagal komponentų techninius duomenis ir aiškias taisykles. AI padės suprantamai paaiškinti, kodėl komponentas netinka ir ką galima pakeisti. AI pasiūlymai bus pakartotinai tikrinami pagal sistemos duomenis, biudžetą ir suderinamumo taisykles; nepatvirtintas pasiūlymas bus atmetamas. Atsakymų kokybė bus vertinama iš anksto parengtais scenarijais: siūlomi komponentai turi praeiti suderinamumo ir biudžeto patikrą, o paaiškinimas turi teisingai įvardyti nustatytą problemą.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Naudojamumas.

Kodėl svarbus šiai sistemai: Sistema skirta pradedantiesiems, todėl naudotojas neturėtų būti verčiamas suprasti techninių parametų ar pats spręsti, kurie komponentai dera. Jei sąsaja ir paaiškinimai bus per sudėtingi, pagrindinė sistemos nauda bus prarasta.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Penki naudotojai, kurie nėra anksčiau savarankiškai komplektavę kompiuterio, gaus užduotį sudaryti 1000 € žaidimų kompiuterio komplektaciją naudodami prototipą. Jie turės nurodyti tik biudžetą, paskirtį ir, jei nori, turimą komponentą, o tada peržiūrėti sistemos pasiūlytą rezultatą ir vieną pakeitimo rekomendaciją.

Sėkmės kriterijus: Bent 4 iš 5 naudotojų turi savarankiškai gauti galutinę komplektaciją per ne daugiau kaip 3 minutes, be išorinių instrukcijų. Kiekvienam sistemos pasiūlytam pakeitimui turi būti rodomas paprastas paaiškinimas, kodėl komponentas buvo pakeistas arba rekomenduotas.

Numatytas projektavimo sprendimas: Sąsajoje bus naudojamas žingsninis procesas su nedideliu privalomų laukų skaičiumi. Techniniai tikrinimai vyks fone, o naudotojui bus rodomi trumpi paaiškinimai, bendras biudžetas ir aiškos alternatyvos vietoje neapdorotų techninių klaidų.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Atliksiu užduotimi pagrįstą naudojamumo testą su penkiais naudotojais, matuosiu užduoties atlikimo laiką ir fiksuosiu, ar jiems pavyko gauti komplektaciją be papildomos pagalbos. Taip pat patikrinsiu, ar visi konfliktai ir pakeitimai pateikiami suprantamais pranešimais.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Paprastesnė sąsaja reiškia, kad dalis pažangesnių nustatymų prototipe nebus rodoma arba bus paslėpta. Be to, reikės papildomai parengti aiškius paaiškinimų tekstus ir išlaikyti nuoseklų rekomendacijų pateikimą.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema

Naudotojas → Žiniatinklio sąsaja → Backend / REST API → Komplektacijos parinkimo modulis → Suderinamumo ir vertinimo taisyklės + Komponentų duomenų bazė → AI rekomendacijų ir paaiškinimų modulis → Rezultatas naudotojui

Sistemos dalis	Atsakomybė
Žiniatinklio sąsaja	Leidžia paprastai įvesti biudžetą ir paskirtį, rodo rekomenduojamą komplektaciją, paaiškinimus ir alternatyvas.
Backend / REST API	Priima naudotojo reikalavimus, gauna komponentų duomenis ir perduoda juos komplektacijos parinkimo moduliui.
Komplektacijos parinkimo modulis	Sudaro galimus komponentų derinius, taiko biudžeto apribojimus ir parenka geriausiai taisykles atitinkantį variantą.
Komponentų duomenų bazė	Saugo komponentų techninius parametrus, prototipines kainas ir našumo įverčius, naudojamus rekomendacijai sudaryti.
Suderinamumo ir vertinimo taisyklės	Tikrina techninį suderinamumą, biudžeto ribą ir apskaičiuoja komplektacijos įvertį pagal pasirinktą paskirtį.
AI rekomendacijų ir paaiškinimų modulis	Pagal taisyklėmis patikrintą rezultatą suformuoja pradedančiajam suprantamą paaiškinimą, kodėl komponentas netinka ir kokį patvirtintą pakeitimą galima pasirinkti.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Frontend – React, nes jis tinka žingsninei ir interaktyviai komponentų parinkimo sąsajai kurti. Backend – Java su Spring Boot, nes ši technologija tinka REST API ir taisyklėmis pagrįstai verslo logikai realizuoti. Duomenų saugojimui prototipe planuojama naudoti SQLite arba H2, o vėliau prireikus PostgreSQL. AI paaiškinimų funkcijai planuojama naudoti kalbos modelio API, o jo atsakymai prieš pateikiant naudotojui bus tikrinami backend dalyje pagal sistemos duomenis ir taisykles. Suderinamumo, biudžeto ir vertinimo logika bus atskirta nuo vartotojo sąsajos, kad ją būtų patogu testuoti ir plėsti.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą: AI naudotas kaip pagalbinė priemonė informacijos paieškai ir techninių klausimų pasitikrinimui. Galutinis turinys pritaikytas pagal užduoties reikalavimus.

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT – informacijos paieškai ir pasitikrinimui.	Techninių sąvokų, sistemos funkcijų ir suderinamumo kriterijų paaiškinimai.	Pasiūlymai, kurie buvo per sudėtingi prototipui arba neatitiko pasirinktos sistemos idėjos.	Palyginta su užduoties reikalavimais ir planuojama sistemos logika.

Kur ir kam naudosiu AI: AI naudosiu informacijos paieškai, techninių sprendimų patikrinimui, kodo paaiškinimui ir testavimo idėjoms. Pačioje sistemoje AI formuos pradedančiajam aiškius paaiškinimus pagal taisyklėmis patikrintą rezultatą.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: AI techninius pasiūlymus tikrinsiu pagal komponentų duomenis ir suderinamumo taisykles. Sugeneruotą kodą peržiūrėsiu, paleisiu lokaliai ir testuosiu. Nepatvirtinti AI pasiūlymai bus atmetami.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Taip. AI bus pagalbinė rekomendavimo ir paaiškinimo funkcija. Pagrindinius sprendimus priims aiškos suderinamumo, biudžeto ir vertinimo taisyklės.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Parengti komponentų ir naudotojo reikalavimų duomenų modelį	Komponentų parametrų, kainų, našumo įverčių ir naudotojo kriterijų struktūra	1
Sukurti bazinę žingsninę žiniatinklio sąsają	Biudžeto, paskirties ir turimų komponentų įvedimo bei rezultato peržiūros langai	2
Realizuoti suderinamumo ir biudžeto taisykles	Veikiantis techninių konfliktų ir bendros kainos tikrinimas	3
Realizuoti komplektacijos vertinimo, alternatyvų parinkimo ir AI paaiškinimų logiką	Automatinis tinkamiausios komplektacijos, pakeitimų pasiūlymų ir patikrintų AI paaiškinimų pateikimas	4
Atlikti automatizuotus ir naudojamumo testus	Patikrinti rekomendavimo scenarijai, AI paaiškinimai ir naudojamumas pradedančiajam	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas nurodys 1000 € biudžetą ir paskirtį „žaidimams“. Sistema sudarys suderinamą, biudžeto neviršijančią komplektaciją ir pateiks paaiškinimą. Naudotojui pasirinkus per brangų ar nesuderinamą komponentą, sistema pasiūlys taisyklėmis patikrintą alternatyvą, o AI paaiškins pakeitimo priežastį.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Komponentų duomenys ir kainos gali būti neišsamūs arba greitai kisti	Prototipe naudosiu ribotą, rankiniu būdu parengtą komponentų rinkinį su standartizuotais laukais ir fiksuotomis prototipinėmis kainomis.
Rekomendavimo balų sistema gali pateikti techniškai teisingą, bet prastai subalansuotą variantą	Parengsiu kelis iš anksto aprašytus paskirties ir biudžeto scenarijus, rankiniu būdu patikrinsiu rezultatą ir koreguosiu kategorijų svorius.
AI gali pateikti techniškai netikslų ar sistemos duomenimis nepatvirtintą pasiūlymą	AI pasiūlymai prieš rodant bus tikrinami pagal komponentų duomenis, biudžetą ir suderinamumo taisykles; nepatvirtinti pasiūlymai bus atmetami.

Šaltiniai, jei naudojote: